市场导向下，中央企业科技创新与产业融合的生态构建

技术研究部|李喆 董梦琳

2026 年 11 月 5 日

摘要：

现阶段，中央企业正从要素大量投入的“汗水型增长”向科技创新驱动的“智慧型增长”转变，本文立足 2026 年 10 月两份新质生产力纲领性文件，以中央企业的功能定位为分析起点，系统梳理其在研发投入、成果转化、新兴赛道布局及“国家使命+科研属性”双重身份等方面的阶段性进展与现实困境，并提出构建以市场为导向的科技创新与产业融合发展机制，从市场化决策机制、成果转化通道疏通、分类适配的市场融合机制三方面提出建议。在此基础上，结合 2026 年 11 月 4 日交易商协会支持先进制造业融资的政策新动向，进一步延伸至信用评级体系建设，探索构建新兴赛道信用机遇图谱，推动评级逻辑从“看历史”转向“看未来”，为破解中央企业创新融资瓶颈、培育壮大新质生产力提供可操作的路径参考。

关键词：新质生产力；新兴赛道；市场导向机制；科技创新与产业创新融合

正文：

科技创新是推动经济高质量发展的核心驱动力，科技成果能否顺利转化为现实生产力，直接决定创新投入的最终价值与战略效能。

2026 年 10 月 10 日，中共中央、国务院正式印发《关于发展新质生产力的意见》，明确提出“以科技创新为引领，以全要素生产率大幅提升为核心标志，推动技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级”，要求“加快形成同新质生产力更相适应的生产关系，营造有利于科技创新和产业创新深度融合的良好发展生态”。这一纲领性文件为中央企业在新兴赛道上的战略布局提供了根本遵循。

2026 年 10 月 21 日，中共中央办公厅、国务院办公厅进一步印发《关于推动科技创新和产业创新深度融合的意见》，以“构建企业主导、各主体协同的产学研融通创新体系”为重点，从促进创新链产业链无缝对接、加强企业主导的产学研融通创新、提高创新资源统筹配置效能、营造深度融合的良好生态等六个方面作出系统部署。该文

件直接触及中央企业创新实践中的制度性堵点，明确“鼓励国有企业加快建立独立核算、免于增值保值考核、容错纠错的研发准备金制度”，并要求“推广‘创新积分制’，强化对科技型中小企业创新能力的量化评估”“高质量建设债券市场‘科技板’”，同时“面向地方、行业开展科技创新和产业创新深度融合监测评估”。这些安排将技术能力与创新绩效纳入可量化、可追踪的评估框架，实质上对与之配套的信用评级体系提出了范式革新的迫切要求。

中央企业、地方国有企业（以下简称“地方国企”）和民营企业在国家科创体系中功能定位不同，地方国企更多承担区域产业升级、公共服务和产业配套功能，研发活动偏应用适配和区域落地，跨区域、跨行业组织关键核心技术攻关的能力相对有限；民营企业机制灵活、市场响应快，但在长周期、高不确定性、外溢性强的基础研究和“卡脖子”技术攻关上，投入意愿和组织能力受商业周期约束。而中央企业作为国家战略科技力量的重要组成部分，承载着推动科技创新与产业创新深度融合、保障国家产业安全、突破关键核心技术的历史使命。当前，我国正处于科技自立自强与产业转型升级的关键阶段。中央企业创新能力持续提升，2025 年，中央企业战略性新兴产业营收规模突破 12 万亿元，占总营收比重较 2022 年提高超 10 个百分点。

一、现状与特征：中央企业科技创新与产业创新融合的阶段性进展

（一）科技投入与创新主体地位持续强化

中央企业研发投入保持高强度增长，在关键战略领域和重大技术攻关中发挥主力军作用，创新主体地位持续巩固。一是投入规模屡创新高。2025 年中央企业研发投入达 1.1 万亿元，连续四年超过万亿元，研发投入强度达到 2.86%，拥有研发人员 144 万人、占全国的 1/5。“十四五”时期中央企业研发投入累计超 5 万亿元，研发投入强度提高 0.27 个百分点，科技人才数量增加近 50%。二是研发聚焦关键战略领域。中央企业研发力量广泛覆盖航空航天、能源化工、信息通信、轨道交通等国家关键战略领域，2025 年新增 22 位两院院士、创历史最好水平，重组入列 91 个全国重点实验室，牵头新建 2 个国家技术创新中心。三是核心载体作用凸显。中央企业在重大科技基础设施建设、原创性引领性技术突破中担当国家创新体系的主力，2025 年，中央企业牵头或参与全部 22 个国家重大科技专项，攻克领跑技术 121 项。

（二）成果转化与产学研协同取得初步成效

成果转化机制初步建立，产学研协同创新从单一的项目合作向多元化、平台化的

深层次模式延伸。一是构建全链条创新网络。部分中央企业已形成涵盖“基础研究—应用开发—成果转化—产业落地”的平台体系。中国煤炭科工构建了“基础研究+技术攻关+成果转化+企业孵化”全链条培育体系，建立“1+3”制度体系，明确成果转化收益分享机制，已实施 3 批 215 个项目。二是协同模式多元化升级。向平台共建、联合攻关、人才共育、成果共享等更紧密的校企、院企合作方向拓展。2026 年 10 月，中国科学院与国务院国资委正式启动科技成果转化平台资源对接共享，中国科学院开放 10 万件专利成果，中央企业共享 400 余个中试平台、千余个应用场景，双向赋能加速培育新质生产力。三是标志性合作落地见效。中央企业和中国科学院已投入超 320 亿元实施逾 1200 个合作项目，组建创新联合体 32 个，28 家院属科研机构深度参与中央企业牵头建设的 14 个创新联合体，覆盖新一代信息技术、高端装备制造、新能源与绿色低碳等领域。

（三）新兴赛道布局加速推进，产业格局“含新量”显著攀升

中央企业在新兴赛道的战略布局正在从单点探索迈向体系化攻坚，成为培育新质生产力的核心载体。一是产业规模快速扩张。2025 年，中央企业共有 134 个中试验证平台开放了 291 项专业化服务；完成战略性新兴产业投资 2.5 万亿元，占总投资的比重达 41.8%。二是赛道布局层次分明。在领跑方面，主要包括新能源、航空航天等产业；赶超方面，主要包括新能源汽车、人工智能、新材料等；培育方面，主要包括量子信息、核聚变、低空经济等产业领域。三是新央企组建与资源整合提速。通过战略性重组和专业化整合，组建了中国雅江集团、中国资环集团、中国长安汽车、中国数联物流等新央企，着力推动产业向重点领域、优势赛道集中。

（四）国家使命与科研属性兼顾的双重身份

部分中央企业（如军工、航天、飞机、造船等）兼具企业创新主体与国家科研力量双重属性，机制设计必须正视此特殊性。一是聚焦核心安全领域。中国核工业集团有限公司、中国航天科技集团有限公司、中国航天科工集团有限公司等为代表的中央企业，主业处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，研发活动聚焦国防军工、重大专项、超前技术储备等领域。二是承担双重科研职责。此类中央企业下属院所既要按指令完成国家科研任务，也要兼顾面向市场的产业创新与成果转化。三是机制设计忌“一刀切”。机制设计上需兼顾国家使命与市场需求，不能简单照搬通用型市场化企业的创新模式。

二、主要问题：制约科技创新与产业创新融合发展的核心障碍

尽管中央企业科技创新与产业创新融合已经取得阶段性进展，但中央企业科技创新与产业创新融合仍面临以下突出障碍。

一是研发与市场需求的衔接机制尚不健全。技术研发与市场需求链接不够顺畅，部分项目仍延续“先有成果后转化”的惯性思维，需求牵引不足；考核激励与产业化收益挂钩不充分的问题仍然存在。《关于发展新质生产力的意见》也提到要“加快推动科研人员考核评价激励与报项目、发论文、评奖励等适度脱钩，防止简单按人才‘帽子’定薪酬、定职称、定待遇”。

二是成果转化链条存在中试薄弱与协同不足的双重制约。概念验证与中试平台建设整体处于初期探索阶段，面临资金、人才及运营机制等现实困局。中央企业之间创新资源协同性偏弱、成果落地效率偏低的问题尚未有效解决。

三是中央企业功能定位不同，市场导向适用性存在差异。中央企业已按商业一类、商业二类和公益类实施分类考核，主要承担重大专项任务的企业，其考核以服务国家战略和完成专项任务为首要导向，与充分竞争类企业的市场化考核逻辑存在本质差异。在此结构下，简单以统一的市场化标准要求所有中央企业，与现行分类考核的制度安排并不完全兼容，需在分类框架下设计差异化的转化机制。

三、对策建议：构建以市场为导向的科技创新与产业融合发展机制

（一）完善市场化决策机制，提升研发体系对市场的响应灵敏度

用需求牵引和资源竞争机制倒逼研发体系改革，大幅提升科研全链条对产业痛点的响应速度。一是建立需求前置嵌入机制：由业务与市场部门主导项目前置论证与持续反馈，确保所有立项源于真实产业痛点，强化以市场为导向的应用基础研究。二是推行资源竞争性配置：实施项目分级授权以缩短决策链条，破除行政化分配，依据市场前景动态调配研发资源。三是实施市场化激励考核：将个人薪酬晋升与成果的市场价值、产业贡献强制挂钩，并设立市场化转化专项重奖。鼓励通过新型成果转化机制，充分激发团队活力，引导人才紧密围绕市场需求与技术前沿开展研发。

（二）疏通成果转化通道，构建开放协同的创新生态

通过机制松绑与平台建设，打通技术评估、中试验证与横向协同等关键堵点，形成转化闭环。一是规范技术评估、定价与利益分配规则。针对中央企业内部跨板块技术转让，引入第三方权威评估机构，建立科技成果定价的尽职免责与容错机制。二是

强化中试孵化硬件支撑。依托中央企业科技成果产业化联合体 14 个重点方向，加大中试验证平台投入，推动中央企业 400 余个中试平台开放共享，降低转化成本。三是搭建横向协同共享平台。健全集团内部及中央企业间横向协同机制，搭建行业创新资源共享平台，并深化产学研用定向合作。

（三）根据中央企业功能定位，分类构建适配的市场融合机制

针对不同功能定位的中央企业实施分类管理，重点突破军民两用技术转化堵点。一是对承担战略任务的中央企业实施“双轨制”管理：指令性任务以技术突破为考核核心，具备民用潜力的方向引入市场价值评估并设立“军转民”专项通道，不搞“一刀切”。二是畅通军工技术解密机制：建立军工技术解密的前置评估与申报通道，积极对接主管部门推动合规降密/解密，转化收益反哺研发团队。三是优化中央企业内部科研院所指标：在考核体系中增设“技术可转化潜力”“军民两用技术成效”务实指标，联合共建中试验证平台与工程化基地。

四、对信用评级体系建设的影响：探索构建新兴赛道信用机遇图谱

新质生产力的加速培育，正在对传统信用评级框架形成冲击。传统评级逻辑重资产抵押、稳定现金流与短期偿债能力，而部分新质生产力企业呈现轻资产、长周期、高不确定性特征；新兴赛道高成长性与高波动性并存，信用评级需要从“看历史”转向“看未来”，从静态时点分析转向全生命周期动态分析。此外，中央企业在新能源、航空航天、量子信息等赛道的战略布局，短期盈利水平可能不高，但蕴含信用价值增量，需要信用评级体系前瞻性识别和精准定价。

债券市场目前已出现与这一需求相呼应的制度调整。2026 年 11 月 4 日，中国银行间市场交易商协会发布《关于银行间债券市场支持先进制造业发展的通知》（中市协发〔2026〕177 号），从明确支持对象、完善注册发行支持举措、加强注册发行管理三个方面，以十二条举措对先进制造业债务融资作出系统性安排。一方面，通过两种情形界定先进制造业支持范畴，引导资金精准投向；另一方面，围绕债券注册和发行的流程进行简化、完善，提升发行质效，同步接轨科技创新债券。与此同时，在风险分担环节明确综合运用信用风险缓释凭证（CRMW）、信用联结票据（CLN）、担保增信等工具支持先进制造业债务融资工具发行，并鼓励市场机构编制先进制造业债券指数、开发指数化投资产品，提升二级市场流动性。

探索构建覆盖新兴赛道的信用评级新框架，将新质生产力纳入信用评级考量，是破解中央企业创新融资瓶颈、引导社会资本精准配置的关键举措。一是建立“赛道—

团队—技术—资本”四维评估模型。重点考察研发实力、技术实力、科技成果转化等科技实力相关指标，推动评级逻辑从单纯关注资产规模、盈利能力和偿债能力，拓展至对技术壁垒、创新投入和商业化前景的综合判断。二是绘制分赛道信用机遇图谱。对新能源、航空航天等领跑赛道，重点评估技术成熟度与市场占有率；对人工智能、新材料等赶超赛道，重点评估技术迭代速度与产业链协同能力；对量子信息、核聚变、低空经济等培育赛道，重点评估技术路径前景与团队创新能力，形成分层分类的信用评级标准。三是建立全生命周期动态评估机制。将技术路径前景、产品商业化进展等过程性指标纳入评级技术体系，弥补传统企业信用评级方法对科创属性覆盖的不足。四是完善中央企业战新基金与信用评级的联动机制。发挥中央企业战新基金背靠国家信用和中央企业资源的独特优势，通过“风险共担、利益共享”机制，降低投资风险，并通过示范效应带动社会资本流向战略性新兴产业。推动“评级+服务”一体化发展，更好发挥信用评级在债券市场服务科技创新和发展新质生产力中的“信用枢纽”作用。

报告声明

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的合法性、真实性、准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议或决策依据。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为大公国际，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

从长鑫科技看地方国资硬科技产业培育
——合肥模式的运行机制、迁移边界与经验启示

工商部丨李紫嫣

摘要

作为国内 DRAM 存储芯片实现自主突破的标杆企业，长鑫科技能够打破海外厂商长期垄断、完成产业从 0 到 1 的跨越式成长，既是企业端依托职业型创始人治理体系、合规迭代的技术路线、逆周期扩张策略，抢抓国产替代与 AI 算力红利等内生选择的结果，背后也离不开合肥国资长达十余年的系统性培育与耐心资本支持。在存储行业下行周期，合肥国资依靠持续性资本输血、逆周期产能托底，保障企业技术研发与产能迭代工作不间断；同时配套建立容错免责、长期导向的基金考核机制，并采用“最大出资不控权”的股权治理方案，平衡国有资产风险管控和市场化经营决策效率。复盘项目培育全过程可以看到，合肥模式能够成功运行，建立在较强的财政韧性、有效运行的容错机制、本土产业生态积淀、专业投资团队四大前置条件之上，多重稀缺要素决定该模式无法在各地直接复刻。地方国资布局硬科技产业时，可以借鉴合肥国资长期孵化的培育思路，避免跟风热门赛道、简单照搬成熟项目，立足既有产业底盘开展产业链补链强链建设，构建适配硬科技项目成长规律的容错考核体系，合理划分国资出资方与实业运营团队权责，走出一条与当地资源禀赋相匹配的产业培育道路。

关键词：长鑫科技；合肥模式；地方国资；产业培育；耐心资本

正文

一、长鑫科技的产业突围逻辑

2026 年 7 月 27 日，长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”，股票代码：688825.SH）于上交所科创板上市，创下科创板最大募资规模、A 股个股单日最高成交额等多项纪录，成为国内存储芯片国产替代的标志性企业。基于 Omdia 数据测算，按 2025 年第四季度 DRAM[1]销售额统计，长鑫科技的全球市场份额已增至 7.67%，位列中国第一、全球第四[2]。长鑫科技能够在高度垄断的全球 DRAM 赛道实现从零到一的产业化突破，是治理结构、技术策略、周期判断、产业窗口以及国资产业培育等多重因素共同作用的结果。

[1] Dynamic Random Access Memory，即动态随机存取存储器，是一种半导体存储器，需要周期性刷新以维持其存储的数据。

[2] 根据 Omdia 数据，基于销售额测算，2025 年三星电子、SK 海力士和美光科技在全球 DRAM 市场的占有率分别为 33.96%、34.48%和 23.41%，合计占比超过 90%。

表 1　长鑫科技主要财务指标（单位：亿元、%）

指标	2026 年 1～3 月	2025 年	2024 年	2023 年	2022 年
期末总资产	3,881.66	3,367.85	2,715.99	1,927.56	1,476.94
期末所有者权益	1,916.05	1,541.00	1,042.57	651.13	642.16
营业收入	508.00	617.99	241.78	90.87	82.87
研发费用	21.54	95.93	46.07	45.20	24.86
净利润	330.12	71.44	-90.51	-192.25	-91.71
归母净利润	247.62	18.75	-71.45	-163.40	-83.28
经营性净现金流	425.66	365.20	68.97	-72.72	-19.57
投资性净现金流	-157.83	-868.23	-724.15	-440.02	-269.49
筹资性净现金流	82.63	461.21	772.14	508.07	389.71
期末资产负债率	50.64	54.24	61.61	66.22	56.52
毛利率	79.16	40.99	5.58	-1.93	-3.13
研发费用率	4.24	15.52	19.06	49.75	30.01

资料来源：长鑫科技招股说明书，大公国际整理

治理结构上，长鑫科技形成职业型创始人管控的稳定治理体系。核心管理者朱一明先生是兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”，股票代码：603986.SH）的实控人，具备成熟的存储器产业运营经验。长鑫科技依托创始人低持股、高管控的股权与治理结构，有效规避股权博弈带来的短期逐利倾向，保障企业在重资产投入、长周期研发过程中的战略稳定性。在此基础上，长鑫科技通过两期员工持股计划覆盖 6,760 人次，将核心技术人员与关键岗位员工纳入长期利益绑定；朱一明先生另承诺将个人所持 7.68 亿股于公司上市满 36 个月后分十年无偿分配给在职员工，进一步强化技术团队激励机制。

技术策略上，长鑫科技选择合规引进、迭代优化的低风险赶超路径。长鑫科技通过收购奇梦达技术资料、获取英飞凌 DRAM 专利许可等方式，直接跳过基础研发摸索阶段，将研发起点直接拉至工程化阶段，规避了同期福建晋华遭遇的专利诉讼风险，大幅压缩了基础研发的试错成本与时间。同时，长鑫科技引进了多位曾任职于美光、闪迪、三星、SK 海力士、台积电等国际头部半导体企业的资深专家与工程师，组建了兼具理论储备与量产实战能力的核心研发团队，推动 DRAM 工艺实现自主落地。

周期判断上，长鑫科技展现出极强的逆周期扩张能力。2023 年全球 DRAM 价格大幅下行，行业普遍收缩产能并缩减资本开支，长鑫科技在毛利亏损的情况下逆势推进先进工艺攻坚与 DDR5[3]产品量产，持续优化产能利用率，全年研发投入同比增幅超 80%。长鑫科技在行业底部完成产能储备与技术迭代的双重夯实，为后续行业复苏、AI 算力需求爆发做好产能铺垫。

产业窗口层面，长鑫科技精准把握国产替代推进与 AI 算力迭代升级的结构性机遇。2016 年，国内 DRAM 自主量产的产能近乎空白，核心存储环节高度依赖海外供给，国产化替代存在

[3] Double Data Rate，即双倍速率同步动态随机存储器，指数据传输速度为系统时钟频率的两倍。DDR、DDR2、DDR3、DDR4、DDR5 分别代表不同代际的 DDR 技术。

刚性且长期的产业战略需求。2025 年以来，全球 AI 产业高速扩容驱动存储需求结构迭代，海外头部厂商基于产品结构优化策略，重点倾斜高附加值 HBM[4]赛道，但通用高端 DRAM 仍是服务器、车载电子、智能终端等领域的核心刚需元器件，市场需求持续扩容。依托行业下行周期的工艺迭代深耕和产能扩张，长鑫科技完成了 DDR5 产品的技术储备与产能爬坡，在行业拐点形成完备的市场化供给能力，充分承接本轮结构性增量红利。2025 年，长鑫科技实现归母净利润 18.75 亿元，2026 年一季度归母净利润攀升至 247.62 亿元，迈入规模化盈利周期。中长期看，即便短期行业供需错配逐步修复，凭借国内稀缺的 DRAM 规模化量产能力，公司产品已深度嵌入终端制造产业链，国产化替代纵深空间充足。

上述四个要素解释了长鑫科技的技术能力与竞争策略选择，但无法回答企业如何穿越漫长亏损期并实现商业自洽。存储芯片制造具备重资产投入、良率爬坡与客户验证周期长的行业特征，叠加 DRAM 产线固定折旧刚性强的财务结构，企业从技术突破到商业自洽之间存在显著时滞。2019 年长鑫科技合肥基地投产与 DDR4 芯片落地，仅实现产业层面的技术突破；此后直至 2025 年，长鑫科技长期处于归母净利润大额亏损状态，经营性现金流难以覆盖刚性支出，产业化阶段高度依赖外部资本持续输血，截至 2025 年末累计未弥补亏损达 366.50 亿元。**长鑫科技能够在长期亏损状态下持续完成技术迭代与产能扩张，最终实现盈利突围，核心依托合肥市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“合肥国资委”）超长周期、高容错、逆周期的持续资本赋能与产业孵化支撑。**

二、合肥国资的孵化历程与制度支撑

（一）孵化历程：政策先行、资本托底、周期护航

1.前瞻布局：产业政策引领，资本工具先行

合肥国资对 DRAM 产业的培育并非短期项目投资，而是长达十余年的系统性产业布局。2013 年，合肥市出台《集成电路产业发展规划（2013—2020 年）》，提出打造“中国硅谷”的目标。2014 年，《合肥市促进集成电路产业发展政策》正式发布，合肥市成为继天津、深圳、北京之后全国第四个出台集成电路专项政策的城市；同时，合肥国资筹备设立 5 亿元的集成电路设计天使基金和 100 亿元规模的集成电路产业投资基金，搭建“政策+资本”双层扶持体系。此后，各类专项政策陆续出台，继续为存储芯片项目落地筑牢制度基础。这一布局延续至今，合肥市“十五五”规划建议继续强调聚焦集成电路等重点领域，加快 3D DRAM 等新技术布局应用，十余年来政策导向始终一以贯之。

2.项目启动：政企战略合作，国资大额托底

2016 年，合肥市政府与兆易创新朱一明团队达成深度战略合作，启动总投资 1,500 亿元的长鑫 12 英寸存储器晶圆制造基地项目（以下简称“长鑫项目”），为当时安徽省单体投资

[4] HBM 是 DRAM 的高端细分市场，它通过 3D 堆叠技术把多层 DRAM 芯片垂直集成在一起，使用硅中介层与 GPU/CPU 直接连接，从而获得远超常规 DRAM 的带宽，专门服务 AI 加速器（GPU/ASIC）对带宽的特殊需求。

规模最大的产业项目。其中，长鑫项目一期总投资 180 亿元，合肥国资委下属合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥产投”）出资 144 亿元，占比 80%，承担项目初创阶段的产业试错风险，筑牢项目核心资本支撑。

3.初创运营：轻重资产分置，构建风险隔离架构

项目孵化周期内，合肥国资委搭建轻重资产分离、经营权与所有权分离的运营架构，实现风险有效隔离与市场化经营效率提升的双向赋能。合肥产投全资子公司合肥长鑫集成电路有限责任公司（以下简称“长鑫集成”）承担厂房建设、产线搭建等重资产投入；创始人团队主导、长鑫集成参股的长鑫存储技术有限公司（以下简称“长鑫存储”）[5]负责整体项目运营，睿力集成电路有限公司（以下简称“睿力集成”，长鑫科技前身）则承担 DRAM 工艺研发与晶圆量产制造工作。该模式有效隔离了初创企业的折旧压力与财务负担，使企业可集中资源聚焦良率提升与工艺迭代攻坚，显著压缩产业化落地周期。

4.治理迭代与市场化融资：股权动态调整，多元资本入局

治理架构并非静态设计，而是伴随企业发展而持续动态迭代。早期，合肥国资委仅间接持有运营平台长鑫存储 19.9%的股权，技术平台睿力集成则以民营主体身份独立运行。彼时，合肥国资委对两大平台的管控权限与其在长鑫项目中的大额出资体量不相匹配。经过多轮股权架构变更，睿力集成先后由长鑫存储、长鑫集成全资持有[6]，最终完成国有化，国有资本对其的控制权同步提升，让作为主要出资方的合肥国资委获得了与自身逆周期托底相匹配的治理权限。

为适配硬科技企业长效发展的市场化治理逻辑，合肥国资进一步优化治理架构。2020 年 11 月，长鑫集成与合肥经济技术开发区管理委员会（以下简称“合肥经开区管委会”）下属的合肥芯睿投资有限责任公司（以下简称“合肥芯睿投资”）共同将所持睿力集成 69.014%的股权转入新设立的“国资 LP+创始人 GP”架构合伙企业，长鑫集成保留 30.986%的直接持股。在该合伙企业内部，长鑫集成与合肥芯睿投资作为 LP 承担资本风险，创始人朱一明控制的实体作为 GP 担任执行事务合伙人，间接掌握睿力集成日常经营、技术研发的核心决策主导权。

2020 年 12 月，睿力集成完成 156.5 亿元的 A 轮融资，合肥国资继续增资，同时引入国家集成电路产业投资基金二期（以下简称“大基金二期”）、小米长江产业基金等战略投资者。

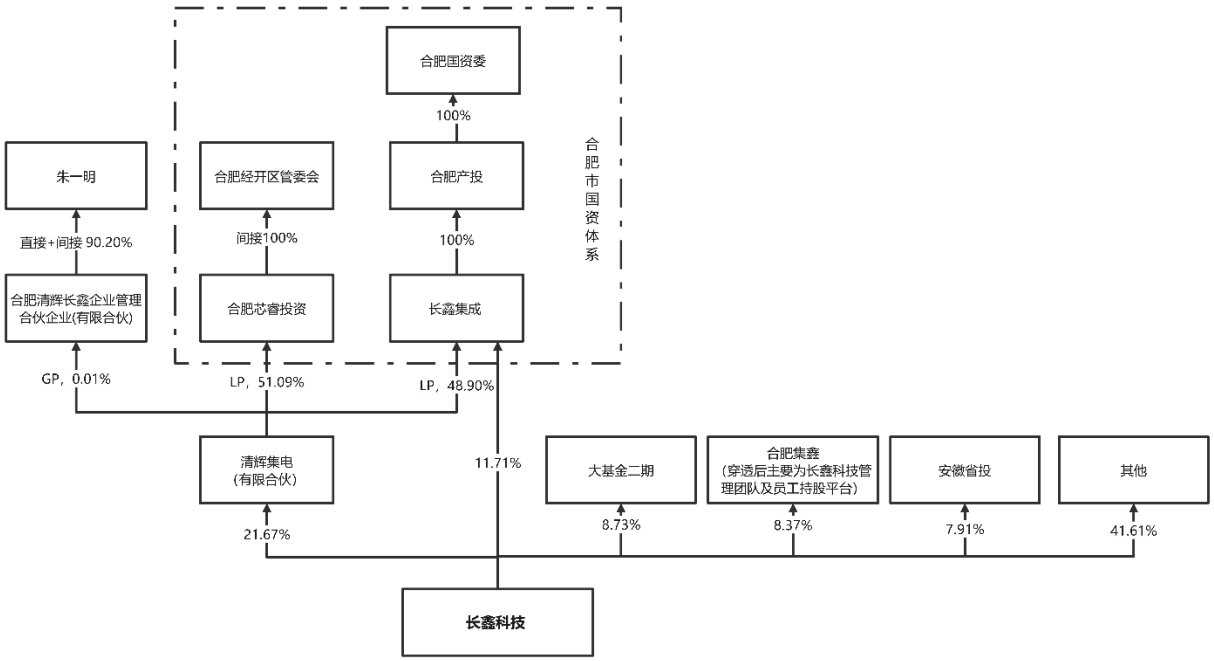
[5] 长鑫存储由长鑫集成（持股 19.9%）与合肥锐捷聚成投资中心（有限合伙）（持股 80.1%）出资建立，后者为项目早期持股平台，现已注销；后经股权变更，2020 年 5 月，长鑫存储股东变更为睿力集成（持股比例 100%），截至目前未发生变化。

[6] 长鑫科技前身睿力集成经过了复杂的股权变更：2018 年 1 月，其股东变更为长鑫存储（持股 100%）；2018 年 11 月，其股东变更为合肥国资委下属的长鑫集成（持股 100%），完成了国有化；2020 年 10 月 30 日，股东变更为长鑫集成（持股 64.7374%）与合肥经开区管委会实控的合肥芯睿投资（持股 35.2626%）；2020 年 11 月 4 日，睿力集成的股东变更为长鑫集成（持股 30.986%）与合肥石溪集电企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“石溪集电”，持股 69.014%）。石溪集电采用“国资 LP+创始人 GP”架构，LP 由合肥经开区管委会实控的合肥芯睿投资和合肥国资委下属的长鑫集成组成，GP 为创始人朱一明实际控制的一家有限合伙企业。其间，睿力集成完成多轮融资，石溪集电与长鑫集成的持股比例均有所稀释。2023 年 6 月，睿力集成变更为股份有限公司，并更名为长鑫科技。2023 年 12 月，石溪集电更名为合肥清辉集电企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“清辉集电（有限合伙）”），仍为长鑫科技的第一大股东。上市后，长鑫科技无控股股东和实际控制人。

此后，产业资本、互联网巨头、银行系 AIC 等投资方陆续加入，长鑫科技股权结构逐步走向多元化、规范化，为后续产能规模化扩张、市场化资本化运作筑牢坚实的资本与治理基础。

在这个过程中，合肥国资通过“国资 LP+创始人 GP”合伙企业所持股权虽有所稀释，但该合伙企业始终稳居睿力集成第一大股东席位，创始人团队凭借 GP 身份，持续间接掌控企业经营管理与技术研发路线。同时，合肥国资委与合肥经开区国资委均出具书面承诺，不谋求对第一大股东和长鑫科技的控制权。长鑫科技的董事会席位亦向创始人团队倾斜。上述权责安排既保障了企业技术研发、生产经营决策的独立性与专业性，也为各类战略投资者明确了清晰、可预期的权责边界与治理规则。

图 1　长鑫科技 IPO 前股权结构图



数据来源：长鑫科技招股说明书、企业预警通，大公国际整理

治理架构的演变方向始终围绕国有资本出资权责与市场化经营决策权动态适配的核心逻辑展开。在技术路线尚未验证、企业高度依赖外部输血的阶段，国有资本需要以更强的控制权支撑持续投入；而在技术验证落地、商业化运营需求持续攀升的成熟阶段，适度让渡经营控制权，为企业市场化融资扩容、经营效率提升释放充足空间。长鑫项目股权与治理架构调整虽受项目复杂度、市场时点条件等因素制约，迭代过程相对曲折，但也清晰地印证了企业治理体系并非一成不变的静态制度设计而是适配企业成长周期、匹配产业发展规律的动态迭代结果。

5.逆周期托底护航：发挥耐心资本职能，对冲周期与股权波动风险

在长鑫科技的成长周期中，合肥国资始终承担着耐心资本与逆周期托底的核心角色，成为企业穿越存储行业强周期性波动、抵御行业下行冲击的核心支撑。在行业下行阶段，合肥国资委联合大基金二期增资长鑫科技重要子公司长鑫新桥存储技术有限公司（以下简称“新桥存储”），使得新桥存储的注册资本由 2022 年 2 月的 50 亿元增至 2024 年 8 月的 521.47 亿元，

为产能逆势扩张提供资本支撑。2024 年 12 月，针对碧桂园流动性危机引发的股权退出问题，合肥国资旗下私募基金原价接盘相关股份，有效稳定企业股权结构，消除外部不确定性，为企业科创板上市扫清障碍，同时向资本市场传递长期看好的产业信心。

整体来看，合肥国资对长鑫科技的产业孵化横跨十余年，构建起**“政策前置铺路、重资产风险托底、治理机制迭代、逆周期资本赋能”**的全链条培育体系。

（二）机制支撑：容错体系与治理架构设计

合肥国资能够实现硬科技项目的长周期培育，核心依托五项相互配套的机制安排。其中，产业试错迭代、量化容错标准、尽职免责规则、组合式考核机制逐级落地，形成适配重资产、长周期、高风险硬科技投资特征的系统化容错体系，有效破解了国有资本长期深耕科创产业的风险顾虑；治理架构创新则通过清晰界定国有资本出资权责与市场化经营权限，实现国有资本赋能与专业化市场运营的高效适配。

1.产业试错迭代，积累实战治理经验

合肥国资在早期产业投资布局中经历多轮市场化试错，在高风险的战略性新兴产业投资中沉淀了成熟的实操治理经验，为后续容错机制、风控体系的搭建与完善奠定坚实基础。鑫昊等离子因技术路线误判最终失败，赛维光伏遭遇行业周期下行与产能过剩冲击，北大未名生物项目则因合作主体风险爆雷陷入停滞，一批重大项目先后出现阶段性亏损或投资退出。上述项目的试错失利并未阻滞合肥国资的产业培育步伐，反而倒逼其搭建更为完善的技术研判、周期预判与合作方尽调体系，为后续精准布局 DRAM 等高壁垒硬科技赛道提供充足经验支撑。技术研判层面，经历鑫昊等离子押注等离子技术失败的教训后，合肥国资建立起项目入库的四级研判机制，由市政府体系评估产业政策适配性、专家团队独立评审技术路线可行性、社会化机构开展财务与法务尽职调查、产业园区核查落地条件。周期预判层面，赛维光伏在行业扩产高点入局的失败教训促使合肥国资将产能利用率、资本开支周期、终端需求增速，作为强周期行业投资时点的核心观测指标。合作方尽调层面，合肥国资进一步强化合作主体资金实力、经营稳定性、信用资质、履约能力的前置尽调审查，从源头防控主体合作风险。

2.量化容错标准，打开风险承接空间

依托前期产业试错积累的实战经验，合肥国资逐步建立制度化、可量化的风险容忍机制，适度放宽硬科技产业投资亏损容忍区间，适配战略产业长周期培育、强周期波动的行业属性。2021 年，合肥国资将天使投资基金风险容忍度由 30%提升至 40%；后续种子基金容忍标准进一步上调至 50%；2025 年修订的种子基金管理办法（征求意见稿）再度优化，将风险容忍度提升至 60%。通过阶梯式的政策迭代，合肥国资完善基金容错标准，从制度层面放宽国资投资主体的决策束缚。

3.落实尽职免责，破除决策履职顾虑

在搭建容错标准的基础上，合肥国资同步配套完善履职保护机制。2022 年，合肥市正式出台《合肥市种子基金管理办法》，明确在充分尽调、流程合规的前提下，因客观技术迭代、行

业周期波动等不可控因素造成的投资亏损，可依规免除管理机构履职责任。2025 年政策修订（仍处于征求意见阶段）进一步细化免责流程，将免责事项纳入专项审批体系，逐步打消国资机构布局长周期、高风险科创项目的决策顾虑。

4.重塑考核逻辑，构建长期价值导向

为匹配容错与免责机制，合肥国资重构投资考核体系，摒弃传统单一项目、单一年度的刚性问责模式。该考核机制从根本上适配硬科技产业“少数项目超额收益覆盖多数项目前期亏损”的组合投资逻辑，为长周期、持续性的产业孵化提供了核心制度支撑。

5.优化治理架构，实现出资与经营分离

合肥国资同步对治理架构进行优化，通过 SPV 分层持股、LP/GP 权责划分、董事会席位差异化配置的机制设计，在保障国有资本权益的前提下，将经营与技术决策权让渡给经营团队，避免行政干预束缚科创企业的市场化经营效率。

五项机制环环相扣，共同搭建起完整的运行框架：前期产业试错积淀实践经验，量化容错标准划定投资风险边界，尽职免责机制筑牢决策底线，长效考核体系锚定价值导向，治理架构创新实现资管权责分离。在长鑫科技产业培育的亏损周期当中，这套复合机制保障合肥国资可持续开展逆周期资本投入，同时守住不干预企业市场化经营的权责边界，为企业持续推进技术攻坚与逆周期产能布局营造了稳定、可预期的制度基础。

三、合肥模式的前提条件与迁移边界

合肥国资对 DRAM 产业的成功孵化是多重稀缺条件共同作用的结果，其培育模式并非一套可直接复制的通用产业招商范式。整套培育体系高度依托地方专属资源禀赋与制度积淀，存在清晰的适用边界与复制壁垒，无法被各地简单照搬。

（一）财政韧性：首期大额出资能力与长周期资本供给能力

财政韧性是地方国资孵化重资产硬科技产业的核心硬性约束，主要体现在首期大额出资能力与长周期资本供给能力，也是合肥模式最直观的复制壁垒。

从首期投入来看，长鑫项目一期总投资 180 亿元，合肥产投出资 144 亿元，该出资体量约占 2016 年合肥市一般公共预算收入的 23%。该笔投资规模大、占地方财政权重高，且全部投向技术路线未完全验证、盈利高度不确定的 DRAM 赛道，对出资方的风险容忍度和孵化培育耐性提出了极高要求。对于国内绝大多数地级市而言，在保障刚性财政支出的前提下，难以承受单项目超高比例的财政资金投入，全国具备该级别的首期出资能力的城市较为稀缺，是合肥模式复刻的第一层硬性约束。

从跨周期续航来看，存储芯片行业具备长培育周期、强周期波动、持续资本开支的特征。2016 年至今，合肥国资依托多平台主体对长鑫科技持续输血，在行业下行周期逆势增资，在企业股权波动周期托底维稳，实现资本投放节奏与产业周期的逆向精准匹配。国内不少城市财政总量优于合肥市，但多数地方国资即使具备大额首期出资的财政实力，也难以对不确定性极高

的战略项目提供跨度十年之久的持续性战略资本供给。合肥国资能够长期孵化 DRAM 项目的核心壁垒并不局限于短期可调度的资金规模，而是在于搭建“投资培育产业、产业反哺税收、税收反哺产业”的产税内生循环体系。多元化成熟产业形成的税源增量可有效对冲单个战略项目阶段性亏损带来的财政压力，构筑起合肥市稳固的财政承压底盘与产业容错底气。

（二）容错制度：制度闭环建立与实战迭代优化

风险容忍和尽职免责的制度体系是合肥模式落地的前提，但单纯的容错政策文本并非合肥市独有。从政策文件层面来看，国内一线及重点产业城市均已建立类似制度框架，合肥市在制度文本层面并不具备绝对优势。北京、深圳、广州、苏州等多地已通过地方条例、基金管理办法、负面清单等形式，明确科创投资的风险容忍与尽职免责规则。部分区域甚至允许种子基金、天使基金的单个项目全额亏损。

合肥国资的核心优势在于容错制度从制度文本到执行的闭环系统的建立。在制度文本确立后，跨部门协同能力和实战迭代能力成为容错系统有效运转的关键。合肥市的审计、财政、国资监管等部门在长期实践中形成了对产业投资阶段性亏损的统一认知与包容共识，对合规尽调、流程完备前提下的正常投资亏损，不随意启动追责问责。这种跨部门治理共识无法依靠单一文件速成，只能依托多轮真实项目处置磨合积淀形成。

与此同时，实战迭代是合肥容错制度形成核心竞争力的关键。合肥国资的容错机制经历了鑫昊等离子、赛维光伏、北大未名生物等多起数十亿级产业投资的实战打磨，在反复试错、复盘、优化中形成了成熟的执行体系，可制度化接纳硬科技项目的长周期培育与阶段性亏损。多数城市容错制度落地时间较短，尚未经历大规模、高风险科创投资的实战检验，制度公信力与落地有效性仍有待验证。

综上，容错制度文本具备较高可复制性，但跨部门协同治理能力、制度实战迭代积累无法速成、难以移植。若仅简单照搬制度条文，缺少配套的执行体系与治理共识，容错机制将流于形式，无法真正破除国资投资的决策顾虑、发挥制度激励效能。

（三）产业生态：阶梯式产业升级与产业链补链强链

合肥国资能够成功孵化长鑫科技这一重资产硬科技项目，根植于属地长期积淀的复合型产业生态底盘。合肥国资对 DRAM 产业布局并非盲目追逐赛道热点，立足本土既有产业基础开展精准补链强链布局。阶梯式递进的产业体系是合肥模式成立的核心产业生态前提。

合肥市产业发展具备清晰的递进升级逻辑。2000 年代，合肥市形成规模化白色家电产业集群，家电整机产量位居全国前列，庞大的终端制造体量催生了对显示面板、核心元器件的刚性配套需求。当时，国内显示面板对外依存度较高，制约本土终端产业自主可控。基于补链强链的现实需求，合肥市 2008 年战略性布局京东方，持续落地多代高世代产线，建成全国领先的新型显示产业集群。面板产业的集聚发展进一步带动显示驱动芯片、光学模组、精密制造等上下游配套产业落地，培育了本土芯片配套市场与初步的半导体产业认知。长鑫科技的 DRAM

布局正是合肥市产业链迭代升级的自然延伸。存储芯片的下游覆盖智能手机、服务器、汽车电子等领域，与合肥市同期重点培育的新能源汽车产业形成高效双向协同。

除单线链式升级外，合肥多赛道并行布局进一步夯实了产业生态韧性。合肥国资并未将产业资源押注单一赛道，而是多点布局培育高成长性战略产业：新能源汽车领域，落地蔚来中国总部、大众安徽、比亚迪合肥基地等重大项目；量子科技领域，依托中国科大科研优势，孵化国盾量子、本源量子等本土龙头企业，并建成全球首条量子保密通信干线；空天信息与低空经济领域，卫星制造、火箭研发产业链已初具规模。

长期积淀形成的复合型、网络化产业生态是合肥市区别于多数城市的核心禀赋。一是需求锚定优势，合肥市重大硬科技项目落地均有本土终端场景与配套订单支撑，可依托本地市场完成产能爬坡与产品验证；而多数地区引入同类项目缺乏下游应用场景，产品完全依赖外部市场竞争，市场化压力显著更大。**二是跨产业协同优势，**合肥市家电、面板、存储、新能源汽车多产业交织联动，可实现配套资源共享、技术外溢互补，有效摊薄单项目建设与运营成本；多地同类项目多为孤立产业链节点，难以形成跨产业协同效应。**三是风险对冲优势，**多元产业赛道构筑了稳固的产业安全垫，单一项目阶段性亏损、单行业周期下行，不会冲击整体产业大盘；而单赛道押注式布局极易陷入“一荣俱荣、一损俱损”的被动格局。

长期积累、不可速成的产业生态壁垒决定了合肥模式不具备普遍迁移复制条件。缺乏长期产业积淀的城市，即便具备同等财政实力与容错制度框架，也难以形成属地场景牵引与供应链配套支撑，仅能依靠财政补贴、土地优惠等短期政策招商；项目落地后缺少内生协同动能，经营稳定性偏弱、系统性风险偏高，无法复刻合肥成熟的产业孵化逻辑。

综合来看，较强的财政韧性、实战闭环的容错治理体系、阶梯迭代的复合型产业生态三大前置条件相互嵌套，叠加成熟的专业化投资运营团队隐性能力壁垒，最终决定合肥模式无法在各地简单直接复刻。

四、合肥模式的产业价值和启示

长鑫科技实现产业突围是企业治理优势、技术路线选择、逆周期操作能力、产业窗口机遇与国资体系长期培育共同作用的结果。合肥国资超长周期、高容错、逆周期资本赋能的培育体系是该项目区别于普通科创项目成长路径的核心因素。在 DRAM 行业持续亏损、周期下行阶段，合肥国资通过持续性资本注入、逆周期产能托底、股权结构维稳等操作，构建了硬科技重资产赛道最为稀缺的长期培育能力。

合肥模式的落地高度依赖产税联动的财政韧性、经过实战打磨的制度闭环与阶梯式演进的复合型产业生态，不具备简单复制的条件。但其背后的底层培育逻辑可为地方国资布局高端制造、攻坚卡脖子领域提供体系化的借鉴思路。

第一，坚持产业链梯度培育逻辑，摒弃赛道投机思维。产业布局应始终锚定本地既有产业禀赋和资源禀赋，依托成熟产业基础或较强的资源储备向上下游高附加值环节延伸补链、强链。

具备规模化终端产业集群的城市应首先识别本地终端产业链供应链缺口，再匹配对应的招引与投资标的，而非直接选择热门赛道，以降低新兴产业导入的试错成本与落地风险；产业基础薄弱、无明确需求锚点的地区，则可围绕资源禀赋布局，例如依托低成本绿电承接高载能产业项目、依托区位物流优势布局出口导向型产业等，避免盲目跟风造成资源错配。

第二，搭建多层市场化架构，实现风险隔离与权责适配。通过 SPV 分层架构、轻重资产分离、国资放权但不放任的治理设计，实现国有资本赋能与市场化经营决策的合理分离与动态平衡。重资产风险隔离方面，可由国资平台承接厂房、生产线等重资产投入，将初创企业与高额折旧压力解绑，使其能够集中资源投入技术研发与良率爬坡。差异化决策权配置方面，可以允许经营团队通过 GP 身份掌握日常运营与技术路线决策权，国有资本则以 LP 身份保留重大事项表决权与投资收益权，既不越位干预微观经营，也不放任风险失控。

第三，构建制度化容错体系，塑造国有资本长期投资导向。以量化容错标准、尽职免责流程、长周期组合考核机制构建完整制度闭环，破除短期盈亏问责束缚，增强地方国资布局战略性硬科技赛道、承担产业试错任务的战略定力。首先，用组合收益逻辑替代单项目刚性问责，从根源上弱化决策顾虑；其次，针对天使、种子、产业基金等不同类型基金，分级设定可容忍亏损比例，明确风险承担区间；最后，配套程序保护，以尽职免责规则将问责焦点从事后盈亏转向事前尽调与决策流程。此外，从合肥的实践经验来看，容错机制的制度公信力来源于实战检验，而非单纯的政策文本。对多数城市而言，更务实的起步路径不是直接设定高比例容错指标，而是选取小规模项目开展试点，通过小范围实战逐步提升跨部门协同能力和制度实战迭代能力，最终推动容错体系高效运转。

总体来看，合肥模式的核心价值不在于提供一套可以直接照搬的产业招商模板，而在于构建了一套“产业禀赋锚定+市场化架构运作+制度化容错托底”的科创产业培育思维。地方国资布局硬科技产业时，可以借鉴合肥国资对长鑫科技的培育思路，因地制宜借鉴其长期培育、生态赋能、权责适配、制度容错的底层逻辑，走出一条与当地资源禀赋相匹配的产业培育道路，推动本地战略性产业高质量升级。地方国资布局硬科技产业的核心竞争壁垒并不完全取决于资金体量大小，而在于能否构建起适配本地禀赋、经得起实战检验且随产业发展阶段动态迭代的培育机制。

报告声明

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为大公国际，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。